

מאגר שאלות — פרק 3: שיטת ההשוואה

27 שאלות · מבודדים את אותו משתנה בשתי המשוואות ומשווים בין הביטויים · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

חלק א' — שני משתנים בצורת $y=1$ (שאלות 1–5)

1. פתרו:
$$\begin{cases} y=x+4 \\ y=3x \end{cases}$$

2. פתרו:
$$\begin{cases} y=x+7 \\ y=2x \end{cases}$$

3. פתרו:
$$\begin{cases} y=2x-3 \\ y=x+1 \end{cases}$$

4. פתרו:
$$\begin{cases} y=-x+8 \\ y=x \end{cases}$$

5. פתרו:
$$\begin{cases} y=3x-8 \\ y=-2x+7 \end{cases}$$

חלק ב' — בידוד y ואז השוואה (שאלות 6–10)

6. פתרו:
$$\begin{cases} x+y=11 \\ x-y=3 \end{cases}$$

7. פתרו:
$$\begin{cases} x+y=20 \\ x-y=6 \end{cases}$$

8. פתרו:
$$\begin{cases} x+y=15 \\ x-y=1 \end{cases}$$

9. פתרו:
$$\begin{cases} 2x+y=14 \\ x-y=1 \end{cases}$$

10. פתרו:
$$\begin{cases} x+y=17 \\ x-y=5 \end{cases}$$

חלק ג' — מקדמים גדולים יותר (שאלות 11–15)

11. פתרו:
$$\begin{cases} 2x+y=10 \\ 3x-y=5 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 3x+y=17 \\ y=x+1 \end{cases} \text{ 12. פתרו:}$$

$$\begin{cases} 2x+y=11 \\ 3x-y=4 \end{cases} \text{ 13. פתרו:}$$

$$\begin{cases} x=2y+1 \\ x=4y-3 \end{cases} \text{ 14. פתרו:}$$

$$\begin{cases} x-2y=1 \\ x+3y=11 \end{cases} \text{ 15. פתרו:}$$

חלק ד' — בעיות מילוליות 🏆 (שאלות 16–20)

16. סכום שני מספרים 24, הפרש 6. מצאו אותם בשיטת ההשוואה.

17. תוכנית טלפון א' עולה $y=15+3x$ שקלים, תוכנית ב' עולה $y=6x$ שקלים. מתי המחיר שווה?

18. דנה חוסכת $y=5+4x$ שקלים, ורון חוסך $y=9x$ שקלים. אחרי כמה ימים יהיה להם אותו סכום?

19. גילה של שירה גדול פי 3 מגיל אחותה, וסכום גילן 32. מה גיל כל אחת?

20. חברת אינטרנט א' גובה $y=25+4x$ ₪ (x = ג'יגה נוספים), חברת ב' גובה $y=9x$ ₪. מתי המחיר שווה?

חלק ה' — תרגול נוסף ✏️ (שאלות 21–27)

$$\begin{cases} y=x+9 \\ y=4x \end{cases} \text{ 21. פתרו:}$$

$$\begin{cases} x+y=18 \\ x-y=4 \end{cases} \text{ 22. פתרו:}$$

$$\begin{cases} 2x+y=13 \\ 3x-y=7 \end{cases} \text{ 23. פתרו:}$$

$$\begin{cases} y=5x-4 \\ y=2x+5 \end{cases} \text{ 24. פתרו:}$$

$$\begin{cases} y=2x-1 \\ x+y=8 \end{cases} \text{ 25. בדקו אם } x=3, y=5 \text{ הוא פתרון של}$$

26. סכום שני מספרים 30, ואחד גדול פי 4 מהשני. מצאו אותם.

$$\begin{cases} x-y=4 \\ x+2y=13 \end{cases} \text{ 27. פתרו:}$$

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 3

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

1. $x=2, y=6$

2. $x=7, y=14$

3. $x=4, y=5$

4. $x=4, y=4$

5. $x=3, y=1$

6. $x=7, y=4$

7. $x=13, y=7$

8. $x=8, y=7$

9. $x=5, y=4$

10. $x=11, y=6$

11. $x=3, y=4$

12. $x=4, y=5$

13. $x=3, y=5$

14. $x=5, y=2$

15. מבודדים x : $x=2y+1$ ו- $x=11-3y$. משווים: $2y+1=11-3y \leftarrow 5y=10 \leftarrow y=2, x=5$

16. המספרים: 15 ו-9

17. $15+3x=6x \leftarrow x=5$ דקות

18. $5+4x=9x \leftarrow x=1$ יום

19. אחותה בת 8, שירה בת 24

20. $25+4x=9x \leftarrow x=5 \rightarrow$ אחרי 5 ג'יגה נוספים המחיר שווה, ₪ 45

21. $x=3, y=12$

22. $x=11, y=7$

23. $x=4, y=5$

24. $x=3, y=11$

25. כן: $\sqrt{2 \times 3 - 1} = 5$ וגם $\sqrt{3 + 5} = 8$

26. המספרים: 24 ו-6

27. מבודדים x : $x=y+4$ ו- $x=13-2y$. משווים: $y+4=13-2y \leftarrow 3y=9 \leftarrow x=7, y=3$